PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

4.C. Diskusi Pemecahan Kasus: Menyusun Rancangan Pembelajaran

Disusun Oleh:
Bintang Ramadhan (2530774)
Fathimah Abiyyi Khairunnisa (2530802)
Syarif Hidayatullah (2530808)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2026

LEMBAR KERJA KELOMPOK 4.1
RANCANGAN PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI DENGAN PENDEKATAN UNDERSTANDING BY DESIGN (UbD)

A. IDENTITAS MODUL

Nama Kelompok	:	Kelompok 3 - SMAN 12 Bandung
Anggota Kelompok	:	Bintang Ramadhan Fathimah Abiyyi Khairunnisa Syarif Hidayatullah
Mata Pelajaran	:	Informatika
Kelas / Fase /Semester	:	X/ E / Ganjil
Alokasi Waktu	:	2 x 45 Menit (2 JP)
Materi Pembelajaran	:	Bilangan Biner

B. IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK (DIAGNOSTIK)

Kompetensi Prasyarat: Peserta didik memiliki pemahaman dasar tentang matematika perkalian dan operasi pembagian dasar. Peserta didik secara intuitif telah mengenal kondisi "nyala" dan "mati" melalui penggunaan saklar lampu atau tombol power gawai sehari-hari

Pemetaan Kesiapan Belajar (Readiness): Berdasarkan hasil tes diagnostik kognitif awal, kelas dipetakan menjadi dua kelompok utama:

1. Kelompok A (Programmer Fondasi): Peserta didik yang memerlukan bimbingan (scaffolding) lebih detail dalam memahami konsep perpangkatan dan transisi nilai tempat dari desimal ke biner
2. Kelompok B & C (Programmer Jagoan): Peserta didik yang sudah memiliki nalar kritis cepat dan siap menghadapi tantangan logika konversi tingkat lanjut serta logika terbalik (decoding)

TAHAP 1: DESIRED RESULTS (HASIL YANG DIINGINKAN)

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Capaian Pembelajaran Fase E Elemen Berpikir Komputasional:
"Peserta didik mampu memahami model dan menyimulasikan dinamika Input-Proses-Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi."

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan fakta bahwa sirkuit elektronik komputer hanya memahami kondisi Nyala (1) dan Mati (0).
2. Menganalisis konsep nilai tempat bilangan biner berbasis perpangkatan dua (2^0, 2^1, 2^2, 2^3) melalui eksperimen fisik.
3. Mengonversi bilangan desimal (angka manusia) menjadi kode biner (bahasa komputer) secara kolaboratif.

C. PEMAHAMAN BERMAKNA

1. Peserta didik akan memahami bahwa komputer, smartphone, maupun kecerdasan buatan paling canggih sekalipun, pada tingkat sirkuit elektronik paling dasar tidak memahami teks, warna, gambar, atau angka manusia secara langsung
2. Komputer bekerja murni menggunakan miliaran saklar elektronik mikro (transistor) yang hanya memiliki dua kondisi fisik: dialiri arus listrik (direpresentasikan dengan angka 1 atau ON) dan tidak dialiri arus listrik (direpresentasikan dengan angka 0 atau OFF). Semua representasi data manusia dibentuk oleh kombinasi posisi susunan saklar biner tersebut

D. PERTANYAAN PEMANTIK

"Jika komputer di tingkat sirkuit terdalamnya hanya memahami kondisi saklar NYALA (1) dan MATI (0), bagaimana bisa komputer tersebut menampilkan angka 5, huruf 'A', atau bahkan emoji senyum di layar monitor saat kita mengetik? Bagaimana Komputer tahu huruf atau bahkan emoji hati di Whatsapp?"

E. TOPIK PEMBALAJARAN KONTEKSTUAL

Topik pembelajaran akan berpusat pada "Sistem Bilangan Biner: Bahasa Rahasia di Balik Teknologi Digital." Peserta didik diajak memahami fakta bahwa semua perangkat teknologi digital yang mereka gunakan sebenarnya bekerja menggunakan saklar elektronik mikro yang hanya mengenali kombinasi angka 0 (mati) dan 1 (nyala).

Melalui pembelajaran ini, peserta didik akan menganalisis bagaimana komputer menerjemahkan data angka desimal manusia menjadi rangkaian kode biner melalui pemahaman nilai tempat berbasis perpangkatan dua (2^0, 2^1, 2^2, 2^3). Peserta didik kemudian mempraktikkan proses encoding dan decoding tersebut melalui simulasi fisik permainan tiga peran (User, Programmer, Komputer).

Contoh Topik Kontekstual yang Dekat dengan Siswa:

- Ketukan Keyboard: Bagaimana komputer tahu kita sedang menekan huruf 'A' atau angka '5' padahal kabel di dalamnya hanya mengalirkan listrik?
- Penyimpanan File Foto/Gambar: Bagaimana kombinasi angka 0 dan 1 bisa membentuk ribuan warna pada layar smartphone?
- Tombol Saklar Power: Mengapa simbol tombol Power di hampir semua perangkat elektronik di dunia selalu menggunakan gabungan bentuk angka 0 dan 1?
- Pesan WhatsApp: Bagaimana teks atau emoji hati dikirimkan melalui jaringan internet dalam bentuk pulsa gelombang biner

TAHAP 2: ASSESSMENT EVIDENCE (BUKTI ASESMEN)

F. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. **Asesmen Awal (Diagnostic)**
   Guru menguji pemahaman matematika perkalian dan perpangkatan dua secara lisan. Siswa dibebaskan merespon dengan jawaban lisan langsung, menuliskan angka di papan tulis, atau menggunakan isyarat jari tangan.
   Fungsi & Diferensiasi Akses: Memetakan kesiapan siswa (Readiness). Siswa dibebaskan merespons dengan jawaban lisan langsung, menuliskan angka di lembar buram, atau menggunakan isyarat jari tangan. Hasilnya mengelompokkan siswa menjadi Kelompok A (Programmer Fondasi) dan Kelompok B/C (Programmer Jagoan)

2. **Asesmen Formatif (Permainan Peran)**
   Penilaian performa saat game "Manusia Komputer" berlangsung. Siswa dinilai berdasarkan perannya di kelompok (apakah tepat memberikan instruksi kode biner atau tepat bergerak mengubah posisi fisik berdiri-jongkok).

3. **Asesmen Akhir (LKP)**
   Siswa mengisi kesimpulan konsep pada LKPD. Siswa diberikan kebebasan cara mengumpulkan tugas: lembar cetak tertulis, pengisian form digital lewat HP, atau menyampaikan kesimpulan secara lisan/rekaman suara langsung kepada guru

TAHAP 3: LEARNING PLAN (RENCANA PEMBELAJARAN)

G. RENCANA PEMBELAJARAN

Praktik Pedagogik

- **Metode Pembelajaran Discovery Learning :** Peserta didik tidak langsung diberikan rumus konversi biner. Pembelajaran dimulai dari pemberian stimulasi visual saklar Power, diikuti dengan identifikasi masalah berupa teka-teki (The Big Question). Peserta didik kemudian mengumpulkan dan mengolah data melalui simulasi fisik permainan 3 peran (User, Programmer, Komputer), memverifikasi hasil lewat perhitungan matematika kelompok, hingga menarik kesimpulan (Generalization) mandiri tentang konsep nilai tempat biner berbasis perpangkatan dua (2^0, 2^1, 2^2, 2^3).
- **Diskusi Kelompok:** Digunakan sebagai wadah bagi peserta didik untuk memecahkan kode bilangan, saling bertukar logika dalam proses encoding (mencari kode biner) atau decoding (menebak angka desimal), serta mengonfirmasi bobot nilai tempat saklar.
- **Presentasi Singkat:** Perwakilan peserta didik mendemonstrasikan hasil temuan kode binernya di depan kelas atau membacakannya lisan untuk melatih kemampuan komunikasi matematis dan keberanian berpendapat.

Mitra Pembelajaran

- **Lingkungan Sekolah:** Guru bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan alur penyelidikan (bukan menyuapi materi), dan rekan sejawat bertindak sebagai komponen "mesin" sirkuit komputer atau sesama tim analis kode.
- **Lingkungan Digital**: Inspirasi kasus yang diangkat berasal dari perilaku gawai sehari-hari, seperti bagaimana karakter teks dikirim lewat sinyal internet atau asal-usul simbol Power ON/OFF pada perangkat elektronik.

Lingkungan Belajar

- **Ruang Fisik:** Pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas dengan area depan yang dikosongkan sedikit untuk ruang gerak 4 siswa peraga "Komputer" (berdiri/jongkok). Tempat duduk peserta didik diatur berpasangan agar memudahkan kolaborasi kilat. Tersedia papan tulis untuk menuliskan bobot nilai tempat (8, 4, 2, 1) dan proyektor untuk menampilkan slide presentasi.
- **Ruang Virtual:** Pemanfaatan Quizizz interaktif sebagai opsi fleksibel pengerjaan LKPD biner secara digital bagi peserta didik yang memilih media gawai.
- **Budaya Belajar**:
    - **Kolaboratif:** Peserta didik bergotong royong menyelaraskan logika berpikir antara tim pembuat kode (Programmer) dan tim pelaksana fisik sirkuit (Komputer).
    - **Berpartisipasi Aktif:** Peserta didik dilibatkan langsung secara fisik (mengubah posisi tubuh berdiri/jongkok) untuk merasakan sendiri cara kerja aliran arus listrik digital.

- **Rasa Ingin Tahu:** Peserta didik dipicu untuk membongkar misteri di balik layar teknologi dan menemukan aturan matematika kelipatan dua secara mandiri.

Pemanfaatan Digital

- **Canva PowerPoint:** Digunakan untuk menyajikan stimulasi visual (sirkuit, tombol power) dan tabel verifikasi pembuktian bilangan biner agar materi abstrak menjadi lebih konkret.
- **Google Form:** Digunakan sebagai alternatif media pengisian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) secara digital, memberikan akses yang ramah bagi peserta didik dengan preferensi belajar teknologi.
- **Internet/Sumber Data Digital:** Digunakan sebagai referensi untuk menampilkan ilustrasi sirkuit mikro (Transistor) komputer guna memperkuat pemahaman metakognitif peserta didik di akhir sesi.

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

Pendahuluan (5 Menit)

- **Kondisikan Kelas (2 Menit)**
  - Salam
  - Menyapa siswa
  - Memfokuskan perhatian
- **Apersepsi Peta Diferensiasi (3 Menit)**
  - Guru menyampaikan kelompok belajar: "Berdasarkan kuis matematika kemarin, sisi kiri menjadi Kelompok Programmer Fondasi (A) dan sisi kanan menjadi Kelompok Programmer Jagoan (B & C)."

Kegiatan Inti (70 Menit)

- **Sintaks 1 & 2: Stimulation & Problem Statement (20 Menit)**
  - Guru menampilkan visual laptop dan simbol saklar Power ON/OFF.
  - Penyampaian Fakta (DUP): Guru menjelaskan secara lisan dan visual di slide bahwa di dalam kabel komputer hanya ada arus listrik (1) dan mati (0).
  - Melempar Masalah Besar: Guru memicu rasa ingin tahu: "Nah, fakta fisiknya komputer cuma tahu 0 dan 1. Masalahnya, bagaimana komputer bisa memproses angka 5, huruf A, atau emoji hati? Kita akan selidiki sekarang!"



- **Sintaks 3 & 4: Data Collection & Processing (25 Menit)**
    - Guru membagi kelas menjadi 3 Peran: Sisi kiri bangku menjadi User, sisi kanan bangku menjadi Programmer, dan memanggil 4 perwakilan siswa maju ke depan kelas sebagai komponen Komputer.
    - Guru memberikan beban nilai tempat di papan tulis tepat di atas kepala 4 anak komputer dari kiri ke kanan: 8, 4, 2, 1. Aturan main: Kode 1 wajib Berdiri (ON), kode 0 wajib Jongkok (OFF).
    - Eksperimen Dimulai: User menginput angka desimal "5".
    - Kelompok Programmer berdiskusi menganalisis data angka 5. Mereka melihat bobot nilai tempat di papan tulis (4 + 1 = 5). Programmer mengolah data menjadi kode biner: 0 1 0 1.
    - Programmer meneriakkan perintah: "Ketik kode: Nol, Satu, Nol, Satu!"
    - 4 siswa di depan langsung memproses fisik: Jongkok (8) - Berdiri (4) - Jongkok (2) - Berdiri (1).





- **Sintaks 5: Verification (25 Menit)**
    - Guru bersama seluruh siswa memverifikasi posisi anak yang berdiri: Saklar 4 dan saklar 1 dijumlahkan menjadi 4 + 1 = 5. Kode biner buatan siswa terbukti benar!
    - Eksekusi LKPD Kilat : Guru membagikan LKPD biner.
    - Kelompok A (Fondasi) ditugaskan memecahkan angka kecil (3 dan 6). Kelompok B & C (Jagoan) ditantang melakukan decoding logika terbalik (menebak angka desimal dari kode formasi biner 1 0 1 0)





Penutup (15 Menit)

- **Sintaks 6: Generalization (10 Menit)**
    - Guru bersama siswa menyimpulkan bahwa bilangan biner adalah bilangan berbasis 2 (simbol 0 dan 1). Komputer membaca semua data desimal manusia dengan cara mengombinasikan urutan posisi saklar pintar berbasis perpangkatan angka dua ini.



- **Apresiasi & Salam (5 Menit)**
    - Guru memberikan pujian atas performa semua peran, lalu menutup kelas

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran : Informatika
Kelas : X
Materi : Pemanfaatan Data untuk Pengambilan Keputusan

A. *Identitas Peserta Didik*

Nama : _____
Kelas : _____
Kelompok : _____

B. *Tujuan Pembelajaran*

1. *Menjelaskan fakta bahwa sirkuit elektronik komputer hanya memahami kondisi Nyala (1) dan Mati (0).*
2. *Menganalisis konsep nilai tempat bilangan biner berbasis perpangkatan dua (2^0, 2^1, 2^2, 2^3) melalui eksperimen fisik.*
3. *Mengonversi bilangan desimal (angka manusia) menjadi kode biner (bahasa komputer) secara kolaboratif.*

C. *Aturan Dasar Sistem Komputer (Panduan Game)*

a. Saklar BERDIRI = Kondisi Nyala (ON) = Diwakili angka 1
b. Saklar JONGKOK = Kondisi Mati (OFF) = Diwakili angka 0
c. Bobot Nilai Tempat Posisi Komputer (Urutan Kiri ke Kanan):
    i. Siswa Komputer Posisi 4 (Paling Kiri) = Bernilai 8
    ii. Siswa Komputer Posisi 3 = Bernilai 4
    iii. Siswa Komputer Posisi 2 = Bernilai 2
    iv. Siswa Komputer Posisi 1 (Paling Kanan) = Bernilai 1

D. *AKTIVITAS 1: Pengumpulan & Pengolahan Data (Discovery)*

Amatilah formasi rekanmu yang menjadi "Siswa Komputer" di depan kelas saat mensimulasikan tantangan pertama dari User. Isilah titik-titik di bawah ini berdasarkan hasil pengamatan!

Tantangan Pertama: Angka Desimal "5"

- Saklar 4 (Nilai 8) : Posisi (Jongkok / Berdiri) -> Angka Biner: .....
- Saklar 3 (Nilai 4) : Posisi (Jongkok / Berdiri) -> Angka Biner: .....
- Saklar 2 (Nilai 2) : Posisi (Jongkok / Berdiri) -> Angka Biner: .....
- Saklar 1 (Nilai 1) : Posisi (Jongkok / Berdiri) -> Angka Biner: .....

Tabel Hasil Pengolahan Kode Biner Angka 5:

Posisi Saklar	Saklar 4 (Nilai 8)	Saklar 3 (Nilai 4)	Saklar 2 (Nilai 2)	Saklar 1 (Nilai 1)	Hasil Desimal/Biner
Kondisi Fisik					
Kode Biner					

E. *AKTIVITAS 2: Tantangan Kelompok (Diferensiasi Proses Belajar)*

Kerjakan tugas di bawah ini sesuai instruksi pembagian dari Guru!

1. Kelompok A

   Komputer diminta oleh User untuk menampilkan angka desimal 3 dan 6. Pecahkan kodenya agar "Siswa Komputer" di depan bisa mengetahui kapan mereka harus berdiri dan jongkok!

   a. Angka Desimal 3 -> Kode Biner: [....] [....] [....] [....]
   b. Angka Desimal 6 -> Kode Biner: [....] [....] [....] [....]

2. Kelompok B

   Jika "Siswa Komputer" di depan kelas tiba-tiba menampilkan formasi kode biner seperti di bawah ini, angka desimal berapakah yang sedang dibaca oleh komputer? Jabarkan cara hitungnya!

   1. Formasi Biner: 1 0 1 0
      Cara Hitung: (..... x 8) + (..... x 4) + (..... x 2) + (..... x 1) = ...
      Maka angka desimalnya adalah: ...
   2. Formasi Biner: 1 1 0 1 0
      Cara Hitung: ..... = ...
      Maka angka desimalnya adalah: ...

F. *KESIMPULAN (Generalization)*

Berdasarkan eksperimen 3 peran hari ini, saya menyimpulkan bahwa sistem bilangan biner adalah sistem bilangan berbasis ..... yang hanya mengenal dua simbol angka, yaitu ..... (artinya mati/OFF) dan ..... (artinya nyala/ON).

Komputer dapat memahami angka desimal manusia dengan cara menghitung kombinasi urutan posisi saklar yang memiliki bobot nilai kelipatan perpangkatan angka ..... (mulai dari nilai tempat 1, 2, 4, 8, dan seterusnya)

ANALISIS ASPEK DIFERENSIASI YANG DIINTEGRASIKAN

Aspek Diferensiasi	Penerapan Spesifik dalam Modul Informatika X
Diferensiasi Konten	Menyediakan dua tingkat variasi kesulitan tugas pada LKPD berdasarkan tingkat kesiapan (Readiness) siswa. Kelompok A (Fondasi) mengonversi bilangan desimal kecil (3 dan 6) ke biner dengan scaffolding tinggi, sedangkan Kelompok B/C (Jagoan) ditantang melakukan decoding dari rangkaian formasi bit biner yang lebih panjang dan acak.
Diferensiasi Proses	Mengakomodasi modalitas belajar yang beragam melalui tahap pemahaman materi dan simulasi fisik 3 peran (User, Programmer, Komputer). Untuk siswa dengan gaya belajar auditori dan visual, guru menjelaskan secara lisan dan visual di slide. Sedangkan siswa dengan gaya belajar kinestetik menginternalisasi pemahaman bit biner melalui gerakan respons fisik berdiri-jongkok di depan kelas.
Diferensiasi Produk	Memberikan kebebasan opsi pengerjaan dan pengumpulan hasil akhir LKPD. Peserta didik yang menyukai media konvensional mengumpulkan lembar cetak tertulis, siswa yang tech-savvy dapat memilih pengisian interaktif via HP (Google Form/Quizizz), sementara tipe siswa auditori/komunikator diperbolehkan mengumpulkan rekaman vokal penjelasan.

TABEL TELAAH RANCANGAN PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI (SELF-ASSESSMENT)

Identitas RPP/Modul Ajar yang ditelaah :
Modul Ajar Informatika Kelompok 3 (SMAN 12 Bandung)

Berilah tanda (✓) pada kolom skor sesuai dengan kriteria yang tertera. Berikan catatan atau saran untuk perbaikan RPP/Modul Ajar sesuai penilaian Anda.

Komponen RPP/Modul Ajar	Skor 1 (Tidak sesuai)	Skor 2 (Sesuai sebagian)	Skor 3 (Sesuai seluruhnya)	Catatan
A. Informasi umum	**Tidak ada**	**Kurang Lengkap**	**Lengkap**	**Catatan**
1. Identitas penulis modul, Identitas modul (Kelas, Semester, mata pelajaran, topik, jumlah pertemuan)			✓	Informasi umum modul disajikan secara lengkap dan jelas pada bagian identitas awal, meliputi nama sekolah, nama tim penyusun, mata pelajaran, kelas, Fase, semester, dan kejelasan alokasi waktu.
B. Perumusan tujuan dan indikator pembelajaran	**tidak sesuai**	**Sesuai sebagian**	**Sesuai seluruhnya**	**Catatan**
1. Kesesuaian dengan capaian pembelajaran			✓	Perumusan tujuan pembelajaran sudah selaras dengan target Capaian Pembelajaran (CP) Elemen Sistem Komputasi Fase E, di mana fokus pada pengenalan mekanisme representasi data digital internal komputer.

2. Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur		✓		Kekurangan: Di dalam deskripsi kompetensi awal masih ditemukan penggunaan kata kerja 'memahami' yang kurang operasional dan sulit diukur secara langsung. Saran: Sebaiknya difokuskan dengan KKO operasional Taksonomi Bloom 'menganalisis' atau 'mengonversi'.
3. Kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai sesuai kemampuan siswa			✓	Rancangan proses berpikir sudah runtut dan sesuai dengan target hasil belajar siswa, dimulai dari eksplorasi logika saklar sirkuit fisik (0/1) menuju pengerjaan formasi kalkulasi biner numerik.
C. Pemilihan media belajar	**tidak sesuai**	**Sesuai sebagian**	**Sesuai seluruhnya**	**Catatan**
1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran			✓	Media belajar pendukung (slide Canva, visualisasi simbol daya elektronik, dan kartu nilai manipulatif 8, 4, 2, 1) sudah sangat sesuai dan menunjang pencapaian indikator esensi konversi biner.
2. Kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang dipilih			✓	Metode simulasi fisik aktivitas peran 'Manusia Komputer' di area depan kelas sangat efektif mempermudah visualisasi materi abstrak representasi data digital komputer.

3. Kesesuaian dengan karakteristik/profil siswa (kesiapan, minat, modalitas belajar)		✓		Kekurangan: Media ajar yang disiapkan masih sangat didominasi oleh gaya belajar kinestetik dan visual grafis kelompok. Saran: Perlu disisipkan media alternatif berupa bahan bacaan teks/artikel ringkas mandiri untuk memfasilitasi murid dengan tipe profil belajar verbal-linguistik.
D. Aspek Diferensiasi	**tidak sesuai**	**Sesuai sebagian**	**Sesuai seluruhnya**	**Catatan**
1. Konten				
a. Bahan ajar yang disediakan bervariasi		✓		Kekurangan: Variasi jenis bahan ajar materi inti masih terbatas pada slide materi PowerPoint dan kartu peragaan kelompok. Saran: Tambahkan ragam konten literasi digital pelengkap seperti e-book ringkas atau tautan video tutorial youtube mengenai asal usul kode biner.
b. Keragaman materi disesuaikan dengan kesiapan belajar siswa			✓	Sangat Baik. Aspek materi pada instrumen tugas LKPD dirancang berjenjang berdasarkan kesiapan belajar awal (Kelompok A mengonversi desimal kecil angka 3 & 6; Kelompok B/C ditantang dengan decoding pola formasi bit biner panjang).

2. Proses				
a. Keragaman aktivitas pembelajaran disesuaikan dengan minat siswa			✓	Aktivitas dikemas secara menarik berupa game simulasi bermain peran (User, Programmer, Komputer) yang sangat interaktif dan terbukti tinggi relevansinya dalam memantik minat belajar remaja SMA.
b. Keragaman instruksi/penugasan disesuaikan dengan profil belajar siswa			✓	Keragaman aktivitas berhasil memfasilitasi gaya belajar kinestetik (melalui gerakan fisik respons posisi berdiri-jongkok) serta tipe siswa logis-analitis pada pengerjaan pemodelan biner di lembar kerja.
c. Dilakukan pengelompokan siswa yang fleksibel			✓	Pengelompokan dibentuk fleksibel berdasarkan pemetaan kognitif kesiapan awal siswa (kuis lisan matematika perpangkatan dua membagi siswa secara objektif ke Kelompok Fondasi vs Kelompok Jagoan).
d. Keragaman aktivitas pembelajaran disesuaikan dengan profil belajar siswa			✓	Langkah pengerjaan berhasil memadukan metode diskusi analitis pemecahan logika kelompok dengan aktivitas peragaan motorik langsung di area depan kelas.

3. Produk				
a. Memberikan ragam/pilihan tugas produk akhir			✓	Siswa diberikan kebebasan unjuk kerja memilih jenis pengumpulan laporan LKPD kelompok, baik via lembar fisik cetak, formulir digital, atau rekaman suara presentasi langsung.
b. Penilaian tergantung dari masing-masing individu		✓		Kekurangan: Penilaian produk akhir pada LKPD masih terpusat pada nilai kolektif/kelompok. Saran: Perlu ditambahkan porsi asesmen mandiri atau kuis individu singkat agar kontribusi pemahaman tiap individu siswa dapat terukur lebih adil.
4. Lingkungan Belajar				
a. Tata letak meja/kursi menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran			✓	Tata letak meja dikondisikan rapi berkelompok di sisi kiri-kanan ruang kelas, serta mengosongkan area depan untuk memberikan ruang gerak dinamis aktivitas simulasi sirkuit biner.
b. Pencahayaan ruang memadai			✓	Pencahayaan alami dan lampu di ruang kelas SMAN 12 Bandung memadai sehingga mendukung tingkat keterbacaan proyeksi visual slide PowerPoint proyektor di papan tulis.

c. Suhu ruangan kelas kondusif			✓	Suhu sirkulasi udara ruangan kelas terjaga kondusif sehingga mendukung kenyamanan siswa agar tidak mudah terdistraksi saat melakukan aktivitas simulasi fisik.
E. Skenario Pembelajaran	**tidak sesuai**	**Sesuai sebagian**	**Sesuai seluruhnya**	**Catatan**
1. Menampilkan kegiatan apersepsi, inti, dan penutup dengan jelas			✓	Skenario pembelajaran tersusun eksplisit berbasis sintaks Discovery Learning (Pendahuluan 5 menit, Inti 70 menit, Penutup 15 menit) secara jelas dan runtut.
2. Kesesuaian kegiatan dengan aspek pembelajaran berdiferensiasi yang dipilih.			✓	Aktivitas pada tahapan inti terbukti sinkron dan berhasil memfasilitasi kebutuhan integrasi diferensiasi konten, proses, dan produk secara organik.
3. Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi			✓	Kekurangan: Alokasi waktu sesuai untuk cakupan materi logika bilangan biner di jenjang kelas X fase E.
F. Penilaian (Asesmen)	**tidak sesuai**	**Sesuai sebagian**	**Sesuai seluruhnya**	**Catatan**
1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran			✓	Alat penilaian langsung tiga target ketercapaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan (Kuis Diagnostik awal, Formatif kinerja game, dan Sumatif laporan LKPD).

2. Kesesuaian dengan kriteria penilaian pada aspek pembelajaran berdiferensiasi			✓	Asesmen telah memfasilitasi diferensiasi melalui rubrik formatif unjuk kerja performa gerak peran serta rubrik sumatif multi-media produk unjuk kerja kelompok.
3. Menilai kemandirian siswa		✓		Kekurangan: Penilaian kemandirian individu siswa masih sangat minim karena mayoritas aktivitas dan luaran nilai masih terfokus pada performa kolaborasi kelompok belajar. Saran: Buat lembar penilaian diri mandiri (self-reflection).
4. Menilai kolaborasi siswa dalam kelompok			✓	Aspek kolaborasi diukur dengan sangat baik melalui pencantuman instrumen lembar observasi sikap Profil Pelajar Pancasila fokus pada dimensi Gotong Royong / Kerja Sama tim.

Catatan secara umum, apakah RPP/Modul Ajar sudah menggambarkan diferensiasi?

Secara umum, Modul Ajar Informatika Kelas X milik Kelompok 3 (SMAN 12 Bandung) ini sudah menggambarkan implementasi prinsip pembelajaran berdiferensiasi dengan sangat terstruktur. Diferensiasi konten terlihat jelas melalui pembagian tingkat kesukaran soal LKPD berjenjang untuk Kelompok Fondasi dan Kelompok Jagoan. Diferensiasi proses diakomodasi secara kreatif melalui aktivitas peran game fisik kinestetik 'Manusia Komputer', dan diferensiasi produk diwujudkan lewat fleksibilitas pilihan media pengumpulan tugas. Namun, rancangan ini tentu masih memerlukan perbaikan. Variasi bahan ajar perlu diperluas dengan teks mandiri untuk tipe siswa verbal-linguistik, serta disarankan menambah porsi instrumen penilaian mandiri agar evaluasi kompetensi individu tidak tertutup oleh nilai kolektif kelompok.